



Universidad de  
Castilla-La Mancha

CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL



# Práctica 1. Conexión y programación de leds con el NodeMCU.

Profesor: Juan Moreno García

# Índice

1. Programa ejemplo.
2. Programa a realizar.
3. Mejoras.

# 1. Programa ejemplo.

**Enunciado**: Realizar un programa que conecte un led externo utilizando la patilla D1 (GPIO5) al NodeMCU y que permita encenderlo y apagarlo desde el Monitor Serie. Para esto se mostrará por pantalla el mensaje

*Encender/apagar led, e para encender y a para apagar*

y se leerá la letra e o la letra a para encender o apagar respectivamente.

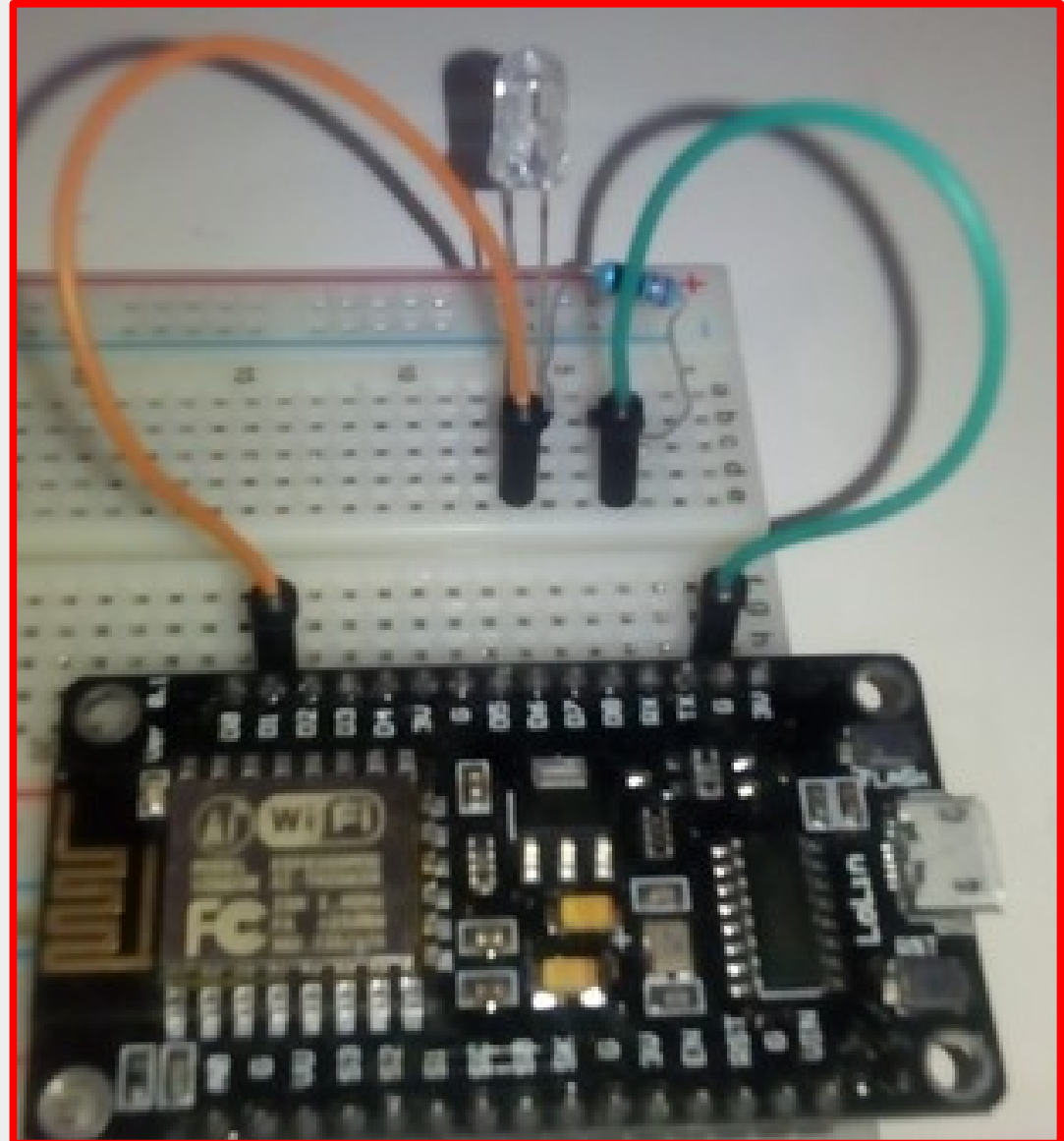
**Material**: El hardware necesario es el siguiente:

1. Placa nodeMCU.
2. Placa de pruebas (Breadboard).
3. Un led.
4. Una resistencia de 220 ohms.
5. Cables.

# 1. Programa ejemplo.

## Conexiones:

1. Se conecta masa (Ground) a un terminar de la resistencia.
2. Se conecta el otro terminar de la resistencia al cátodo (negativo) del led, su pata más corta.
3. Se conecta el ánodo (positivo), el extremo más largo del led, al pin D1 del nodeMCU.



# 1. Programa ejemplo.

```
#define LED 5 // pin D1 del nodeMCU

void setup() {
  pinMode(LED, OUTPUT); // LED como salida
  Serial.begin(115200);
}

void loop() {
  String s;
  // Lee un valor entero del Monitor Serie
  Serial.println("Encender/apagar led, e para encender y a para apagar");
  s = leerLinea();
  if (s=="e") {
    digitalWrite(LED, HIGH);    // enciende el LED
  }
  if (s=="a") {
    digitalWrite(LED, LOW);    // apaga el LED
  }
}

String leerLinea() {
  // Espera hasta que haya algo que leer
  while(Serial.available() < 1) {
    delay(1);
  }
  return Serial.readStringUntil('\n');
}
```

## 2. Programa a realizar.

**Enunciado**: Realizar un programa que conecte 4 leds utilizando las patillas D1, D2, D4 Y D5 del NodeMCU. Además debe mostrar el siguiente menú en el Monitor Serie:

Elige una opción

1. para encender un led
2. para apagar un led
3. para mostrar el estado de los leds.

Se deben utilizar vectores para manejar las patillas y para saber si está encendido o no cada uno de los leds. Se deben utilizar funciones para cada una de las funcionalidades, al menos.

**Material**: El hardware necesario es el siguiente:

- \* 1 Placa nodeMCU.
- \* 2 Placas de pruebas (Breadboard).
- \* 4 leds.
- \* 4 resistencias de 220 ohms.
- \* 9 cables.

# 3. Mejoras.

1. Ofrecer la posibilidad de encender y apagar todas a la vez.
2. Añadir la funcionalidad de encender y apagar un grupo a la vez.